

欧姆定律的应用

1.

【答案】100；24；2.4

【解析】(1) 柱形绝缘体浮标 M 处于漂浮状态，物体漂浮时所受浮力等于自身重力，则柱形绝缘体浮标 M 受到的浮力： $F_{\text{浮}} = G = mg = 10\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 100\text{N}$ ；

(2) 闭合开关，两电阻串联接入电路，串联电路总电阻等于各分电阻之和，M 刚好与 R 接触时，为警戒水位，由欧姆定律可得电源电压：

$$U = I_1 (R_1 + R_0) = 0.15\text{A} \times (R_1 + 20\Omega) \quad \text{--- ①},$$

当 M 漂浮时，其受到的浮力为 100N，此时 M 浸入的深度为 1m，它是圆柱体，则浸入深度每增加 1m，M 所受的浮力就增加 100N，

当水位再上升 0.8m 时，压敏电阻下表面增大的压力： $\Delta F_{\text{压}} = \Delta F_{\text{浮}} = 80\text{N}$ ，

R 是一个压敏电阻，其下表面所受压力每增大 10N，电阻就减小 5Ω，则 $\Delta R = 40\Omega$ ，此时压敏电阻的阻值： $R_2 = R_1 - \Delta R = R_1 - 40\Omega$ ，

由欧姆定律可得电源电压：

$$U = I_2 (R_2 + R_0) = 0.2\text{A} \times (R_1 - 40\Omega + 20\Omega) = 0.2\text{A} \times (R_1 - 20\Omega) \quad \text{--- ②},$$

①②联立可得： $U = 24\text{V}$ ， $R_1 = 140\Omega$ ；

(3) 电流表量程是 0 - 0.6A，则通过电路的最大电流为 0.6A，此时压敏电阻的阻值：

$$R = \frac{U}{I} - R_0 = \frac{24\text{V}}{0.6\text{A}} - 20\Omega = 20\Omega,$$

压敏电阻阻值的最大变化量： $\Delta R' = R_1 - R = 140\Omega - 20\Omega = 120\Omega$ ，

压敏电阻下表面所受压力的最大值： $F_{\text{压最大}} = \Delta F_{\text{浮最大}} = 240\text{N}$ ，则 $\Delta h_{\text{最大}} = 2.4\text{m}$ 。

故答案为：100；24；2.4。

2.

【答案】10；4.5

【解析】由图表知：A 元件两端电压为 1V 时，通过的电流为 $I = 0.1\text{A}$ ，

根据欧姆定律可得，元件 A 的电阻： $R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{1\text{V}}{0.1\text{A}} = 10\Omega$ ；

串联电路中各处的电流相等，两元件串联时，通过它们的电流均为 0.2A，

由图像可知，两元件两端的电压分别为： $U_A' = 2\text{V}$ ， $U_B = 2.5\text{V}$ ，

因为串联电路中总电压等于各分电压之和，所以电源的电压： $U = U_A' + U_B = 2\text{V} + 2.5\text{V} = 4.5\text{V}$ 。

故答案为：10；4.5。

3.

【答案】(1) C；(2) 变小；保护电路

【解析】(1) 要使电子秤能正常工作，即质量大小变化时，引起连入电阻变化、电流表的示数变化，应将点“2”与点“3”连接；

(2) 托盘中 100 克的砝码换成 1 千克的物体后，物体的重力变大，弹簧被压缩，导致滑动变阻器的滑片下移，接入电路中的电阻变大，电路中的总电阻变大，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变小，即电流表的示数与原来相比应该变小；

未放入物体时， R_1 接入电路的阻值为零，若电路中没有串联 R_0 ，则电路会短路，所以 R_0 的作用是保护电路。

故答案为：(1) C；(2) 变小；保护电路。

4.

【答案】(1) 10Ω ；(2) $12V$ ；(3) 18Ω

【解析】(1) (2) 由图甲可知，灯泡 L 与滑动变阻器 R 串联接入电路，电流表测量电路中的电流，电压表测量灯泡两端的电压；

由图乙可知，当电压表的示数为 $6V$ 时，电流表的示数为 $0.6A$ ，即灯泡 L 两端的电压 $U_L = 6V$ ，

由图丙可知，当电流表示数为 $0.6A$ 时，滑动变阻器接入电路的阻值为 10Ω ；

滑动变阻器两端的电压 $U_{滑} = I_{滑} R_{滑} = 0.6A \times 10\Omega = 6V$ ，

串联电路总电压等于各部分电压之和，则电源电压 $U = U_L + U_{滑} = 6V + 6V = 12V$ ；

(3) 将电压表量程换为 $0 \sim 3V$ 时，当电压表示数为 $3V$ 时，由图乙可知，通过灯泡的电流为 $0.5A$ ，

串联电路各处电流相等，所以通过滑动变阻器的电流是 $0.5A$ ，

此时滑动变阻器两端的电压 $U_{滑}'' = U - U_L'' = 12V - 3V = 9V$ ，此时滑动变阻器接入电路中的

最小阻值： $R_{滑最小} = \frac{U_{滑}''}{I_{滑}''} = \frac{9V}{0.5A} = 18\Omega$ 。

故答案为：(1) 10Ω ；(2) $12V$ ；(3) 18Ω 。

5.

【答案】3；20；0.1

【解析】(1) 开关 S 闭合时，电路为 R_0 的简单电路，电压表测电源的电压，则电源的电压为 $3V$ ；

(2) 开关 S 断开时， R_x 与 R_0 串联，电压表测 R_0 两端的电压，

因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以， R_x 两端的电压：

$$U_x = U - U_0 = 3V - 1V = 2V，$$

因串联电路中各处的电流相等，

所以，电路中的电流：

$$I = \frac{U_x}{R_x} = \frac{U_0}{R_0}，即 \frac{2V}{R_x} = \frac{1V}{10\Omega}，$$

解得： $R_x = 20\Omega$ ，

开关 S 断开时，流过电阻 R_x 的电流：

$$I' = \frac{U}{R_x} = \frac{3V}{20\Omega} = 0.1A。$$

故答案为：3；20；0.1。

6.

【答案】D

【解析】ABC、由图甲可知， R_1 与 R_2 串联，电压表测量 R_2 两端的电压，电流表测量电路中的电流。当滑片位于 a 端时， R_2 接入电路的阻值最大，电路中的电流最小。

由图乙可知此时电路中的电流为： $I = 0.2A$ ，

R_2 两端的电压为： $U_2 = 8V$ ，

滑动变阻器的最大阻值为： $R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{8V}{0.25A} = 40\Omega$ ；

根据欧姆定律和串联电路的电压规律可得，滑片在 a 处时，

电源电压为： $U = U_1 + U_2 = IR_1 + U_2 = 0.2A \times R_1 + 8V \dots\dots ①$

滑片在 b 处时，

电源电压为： $U = U_1' + U_2' = I'R_1 + U_2 = 0.4A \times R_1 + 4V \dots\dots ②$

由于电源电压不变，联立①②两式可得： $U = 12V$ ， $R_1 = 20\Omega$ ；故 ABC 正确；

D、将滑片 P 向左移动的过程中，根据欧姆定律知，电压表和电流表示数的比值等于滑动变阻器的电阻，因而将变小，故 D 错误。

故选：D。

7.

【答案】A

【解析】闭合开关，两灯泡串联接入电路，因为两灯泡串联，并且电阻相等，因此两灯泡分得的电压相同，即 $U_1 = U_2 = \frac{1}{2}U = \frac{1}{2} \times 5V = 2.5V$ ；

电路中的电流： $I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{5V}{6\Omega + 6\Omega} \approx 0.4A$ ；

故电压表的量程为 $0 \sim 3V$ ，电流表的量程为 $0 \sim 0.6A$ 。

故选：A。

8.

【答案】D

【解析】0 到 t_1 时间内，电流不变为 I_0 ，由欧姆定律可知，压敏电阻的阻值不变，此时不受压力，小车处于静止状态或匀速直线运动状态；

t_1 到 t_2 时间内，电流增大，由欧姆定律可知，压敏电阻的阻值减小，所以压力增大，小车做加速运动；

t_2 到 t_3 时间内，电流不变，且保持在一个较大的数值，由欧姆定律可知，压敏电阻的阻值不变，但压力较大，小车仍做加速运动；

t_3 到 t_4 时间内，电流减小，由欧姆定律可知，压敏电阻的阻值增大，所以压力减小，但绝缘球仍然对压敏电阻有压力，小车仍做加速运动，只是加速较慢，因此 t_4 时刻，小车速度最快，故 D 正确。

故选：D。

9.

【答案】AD

【解析】A、根据题中的图乙可知：当电路中的电流小于 $0.6A$ 时，超导部件的电阻 R_1 的电阻为零，即超导部件就把电阻 R_2 短路，电源电压为 $6V$ 时，即使都把 $6V$ 的电压给灯泡，干路中的电流等于 $0.5A$ ，即小于 $0.6A$ ，此时通过超导部件的电流等于 $0.5A$ ，故 A 正确；

B、由于电源电压不变，由 A 知道电源电压是 $6V$ ，灯泡短路时，电路中只剩下 R_1 和 R_2 ，故此时电路中的电流为： $\frac{6V}{7.5\Omega} + \frac{6V}{15\Omega} = 1.2A$ 。故 B 错误

CD、当灯泡短路时，电路中只剩下 R_1 和 R_2 ，故此时电路中的电流为： $\frac{6V}{7.5\Omega} + \frac{6V}{15\Omega} = 1.2A$ ，比灯正常工作时的电流大，电路电流增大，处于稳定状态，电路中仍有电流，电路没有被切断，故 C 错误，D 正确。

故选：AD。

10.

【答案】B

【解析】(1) 由电路图可知，当 S 接 1 时，电路为 R_1 的简单电路，电压表测电源的电压，电流表测电路中的电流；由图乙可知，电源的电压 $U = 6V$ ，故 A 错误；

(2) 当 S 接 2 时，两电阻串联，电压表测 R_1 两端的电压，电流表测串联电路的电流；

由图乙可知 $U_1 = 2V$ ，电路中的电流 $I = 0.2A$ ，故 D 错误；

因串联电路中总电压等于各分电压之和，所以， R_2 两端的电压： $U_2 = U - U_1 = 6V - 2V = 4V$ ，

由欧姆定律可得电阻 R_1 和 R_2 的阻值：

$$R_1 = \frac{U_1}{I} = \frac{2V}{0.2A} = 10\Omega, \quad R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{4V}{0.2A} = 20\Omega, \quad \text{故 B 正确, C 错误。}$$

故选：B。

11.

【答案】(1) 增大；

(2) 保护电路；

(3) 在电压表刻度为 2 伏的位置上所标注的握力大小为 500N。

【解析】(1) 由图乙可知，闭合开关，两电阻串联接入电路，电压表测滑动变阻器两端的电压。用手往下拉弹簧，滑动变阻器接入电路的电阻变大，根据串联电路电阻规律可知电路总电阻变大，根据欧姆定律可知通过电路的电流变小，根据 $U = IR$ 可知定值电阻两端的电压变小，串联电路总电压等于各部分电压之和，所以滑动变阻器两端的电压变大，即电压表示数变大；

(2) 根据乙图可知，当滑动变阻器的滑片在最上端时，此时变阻器接入的阻值为 0，由于定值电阻 R_1 的存在，可以保证电路不会发生短路，则图乙中定值电阻 R_1 的作用是；

(3) 当 $U = 2V$ 时，定值电阻两端的电压： $U_1 = U - U_2 = 3V - 2V = 1V$ ，

$$\text{此时通过电路的电流：} I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{1V}{5\Omega} = 0.2A,$$

$$\text{此时滑动变阻器 } R_2 \text{ 接入电路的电阻：} R_2 = \frac{U_2}{I} = \frac{2V}{0.2A} = 10\Omega,$$

由丙图可知此时的握力为 500N，

即在电压表刻度为 2 伏的位置上所标注的握力大小为 500N；

答：(1) 增大；

(2) 保护电路；

(3) 在电压表刻度为 2 伏的位置上所标注的握力大小为 500N。

12.

【答案】(1) 通过 R_0 的电流为 0.4A；

(2) 此时气敏电阻的阻值为 5Ω ；

(3) 当电路中的电流为 0.3A 时，空气污染指数为 25

【解析】由电路图可知，定值电阻 R_0 与气敏电阻 R 串联，电压表测 R_0 两端的电压。

$$(1) \text{ 当电压表示数为 } 4V \text{ 时，通过 } R_0 \text{ 的电流 } I_0 = \frac{U_0}{R_0} = \frac{4V}{10\Omega} = 0.4A;$$

(2) 因串联电路中总电压等于各分电压之和，

所以，此时气敏电阻两端的电压 $U_R = U - U_0 = 6V - 4V = 2V$ ，

因串联电路中各处的电流相等，

所以，此时气敏电阻的阻值 $R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_R}{I_0} = \frac{2V}{0.4A} = 5\Omega$ ；

(3) 当电路中的电流为 0.3A 时，电路的总电阻 $R_{\text{总}} = \frac{U}{I'} = \frac{6V}{0.3A} = 20\Omega$ ，

因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，

所以，气敏电阻的阻值 $R' = R_{\text{总}} - R_0 = 20\Omega - 10\Omega = 10\Omega$ ，

则气敏电阻阻值的倒数 $\frac{1}{R'} = 0.1\Omega^{-1}$ ，

由图乙可知，空气污染指数为 25。

答：(1) 通过 R_0 的电流为 0.4A；

(2) 此时气敏电阻的阻值为 5Ω ；

(3) 当电路中的电流为 0.3A 时，空气污染指数为 25。

13.

【答案】(1) 体重越大，压敏电阻 R 的阻值越小，电路的总电阻越小，则电路中的电流越大，由串联分压原理可知压敏电阻 R 两端的电压越小，定值电阻 R_0 的电压越大，即电压表的示数越大，故电流表和电压表都可以作为显示屏；

(2) 站在体重秤上人的重力为 400N；

(3) 减小电源电压

【解析】由图甲可知，压敏电阻 R 与定值电阻 R_0 串联，电流表测电路中的电流，电压表测定值电阻 R_0 两端的电压；

(1) 体重越大时，压敏电阻受到的压力越大，由图乙可知压敏电阻 R 的阻值越小，则电路的总电阻越小，电路中的电流越大，由串联分压原理可知压敏电阻 R 两端的电压越小，定值电阻 R_0 的电压越大，即电压表的示数越大，故电流表和电压表都可以作为显示屏；

(2) 当 $R_0 = 20\Omega$ ，电压表的示数为 $U_0 = 2V$ ，此时电路中的电流： $I = I_0 = \frac{U_0}{R_0} = \frac{2V}{20\Omega} = 0.1A$ ，
压敏电阻两端的电压： $U' = U - U_0 = 6V - 2V = 4V$ ，

此时压敏电阻的阻值： $R = \frac{U'}{I} = \frac{4V}{0.1A} = 40\Omega$ ；

根据乙图可知，此时压力 $F = 400N$ ；根据压力的大小等于重力，则站在体重秤上人的重力为 400N；

(3) 保持体重秤的结构和电表量程不变，电压表量程 $0 \sim 3V$ ，根据 (1) 可知电压表示数最大为 3V 时，所测体重最大（即所测体重最大时， R_0 的电压保持 3V 不变）；要增大称量范围，即压敏电阻受到的压力更大，其阻值更小，由串联分压的规律可知此时压敏电阻分得的电压更小，根据串联电路的电压特点可知应减小电源电压。

14.

【答案】(1) 小于；机翼上方的空气流速大、压强较小，机翼下方的空气流速小、压强大；

(2) ②；(3) R 两端的电压是 4V；(5) 增大电源电压

【解析】(1) 机翼的上侧做成凸圆形状，而下侧成平面形状；空气通过机翼上表面的流速大，通过下表面的流速较小；因为机翼上方的空气流速大、压强较小，机翼下方的空气流速小、压强大，所以机翼受到一个向上的压强差，从而产生向上的升力；

(2) 从图丙可知， R 的阻值随飞行速度的增加而变小，当飞行速度增大时，根据串联分压特点可知 R 两端的电压变小，电源电压不变，根据串联分压特点可知 R_0 两端的电压变大。

要使电表示数能随飞行速度的增大而增大，则并且安装②的位置；

(3) 当无人机飞行速度达到 280km/h 时，从图中可知 $R = 10\Omega$ ， R 、 R_0 串联，

根据欧姆定律可知电路电流 $I = \frac{U}{R} = \frac{12V}{10\Omega + 20\Omega} = 0.4A$ ，

R 两端的电压是： $U_R = IR = 0.4A \times 10\Omega = 4V$ ；

(4) 由图可知， R 和 R_0 串联，由题意可知，时间久了，保护电阻 R_0 的阻值会变大，为确保最大飞行速度不变，则 R 的阻值一定，由欧姆定律可知，增大电源电压可使电路中的电流保持不变，即为确保最大飞行速度不变，可采取的办法增大电源电压。